

FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

Caso académico: OftApp

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	OftApp: app móvil para consulta y trazabilidad de exámenes oftalmológicos
Organización	MG Ingeniería Informática SPA
Rubro o ámbito	Tecnologías de la información / desarrollo de software / consultoría tecnológica
Sede / coordinador(a) CITT	Duoc UC Sede Puerto Montt / Marcelo Eduardo Crisóstomo Carrasco
Asignatura	DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	Septiembre de 2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

MG Ingeniería Informática SPA es una microempresa dedicada al desarrollo de soluciones integrales en tecnología de la información, conectividad, automatización y seguridad electrónica.

La organización desarrolla software a medida, sitios web, asesoría tecnológica, soporte en infraestructura, domótica y soluciones de seguridad para empresas, pymes, negocios locales y clientes residenciales.

El caso académico propone el desarrollo de OftApp, una aplicación móvil orientada a centralizar, consultar y organizar resultados de exámenes oftalmológicos en un contexto académico, usando datos ficticios o anonimizados.

2.2 Situación actual.

Actualmente, uno de los clientes de la organización genera exámenes oftalmológicos especializados, como campimetría, topografía o agudeza visual, mediante equipos médicos que entregan resultados en distintos formatos.

Los archivos pueden quedar como reportes PDF, planillas Excel o imágenes clínicas. Luego se guardan localmente, se copian a carpetas, se envían por correo o se entregan de manera física, sin una ficha digital única por paciente.

El especialista debe revisar múltiples documentos separados y comparar manualmente antecedentes históricos, lo que aumenta el tiempo de consulta, la carga administrativa y el riesgo de pérdida o confusión de información.

2.3 Necesidad o problema.

La necesidad principal es mejorar la organización, trazabilidad y acceso a los resultados oftalmológicos, evitando que los antecedentes queden dispersos en carpetas, correos o archivos sin una estructura común.

También se requiere que cada registro quede asociado a datos mínimos del proceso, como identificador ficticio del paciente, fecha, sucursal, tipo de examen, ojo evaluado, profesional responsable, estado y documento asociado.

La aplicación no debe operar con información clínica real ni reemplazar el criterio médico. Su propósito es demostrar, como MVP académico, cómo una app móvil podría apoyar la consulta, ordenamiento y seguimiento de exámenes con datos simulados.

2.4 Mejora esperada.

Se espera que los equipos diseñen y desarrollen un MVP móvil llamado Oftapp, capaz de registrar o consultar exámenes, asociar documentos simulados, visualizar historial, filtrar antecedentes y mostrar estados del flujo de entrega.

La mejora esperada incluye reducir tiempos de búsqueda, facilitar la comparación histórica, ordenar la entrega de resultados y mejorar la experiencia del paciente mediante información más clara y accesible.

El caso puede adaptarse o recibir pequeñas mejoras según el enfoque de cada equipo, siempre que se mantenga el problema central: apoyar el acceso móvil, ordenado y trazable a resultados de exámenes oftalmológicos en contexto académico.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

- Tecnólogo médico u operador de equipos: ejecuta el examen, genera archivos en formatos PDF, Excel o imagen y registra datos básicos del procedimiento.
- Personal administrativo o recepción: recopila archivos, asocia antecedentes a una atención, coordina entrega de resultados y responde dudas operativas.
- Médico oftalmólogo: revisa antecedentes, interpreta resultados, compara exámenes históricos y utiliza la información para apoyar el seguimiento clínico.
- Paciente o usuario final simulado: consulta resultados autorizados, revisa historial disponible y recibe información presentada de manera clara.
- Administrador académico: gestiona usuarios ficticios, catálogos de exámenes, datos de prueba y parámetros necesarios para la demostración del MVP.

Para el MVP, los equipos pueden simplificar los perfiles si el alcance del semestre lo requiere. Lo mínimo esperado es diferenciar entre quien carga o administra información y quien consulta o revisa resultados.

3.2 Información necesaria para el proceso.

- Identificador ficticio del paciente o código de atención.
- Fecha, hora, sucursal y profesional asociado al examen.
- Tipo de examen oftalmológico, por ejemplo campimetría, topografía o agudeza visual.
- Ojo evaluado, observaciones generales y estado del resultado.
- Archivo simulado asociado al examen: PDF, imagen o tabla de datos de prueba.
- Historial de exámenes anteriores disponibles para comparación académica.
- Estado del flujo: pendiente, validado, entregado, observado o actualizado.
- Comentarios de revisión, fecha de entrega y registro de consulta por rol autorizado.

- Datos opcionales: lectura mediante código QR, descarga offline simulada, notificaciones y filtros por fecha, examen, sucursal o estado.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

La aplicación se utilizaría principalmente desde smartphones Android en el hogar, sala de espera o box clínico simulado. Por ello debe tener una interfaz clara, legible y fácil de usar.

El MVP debe considerar navegación simple, validaciones, gestión de estado, persistencia local, consulta de historial, visualización de documentos simulados y separación de permisos por rol.

Se recomienda considerar conectividad variable, permitiendo consultar exámenes previamente cargados o datos de prueba locales. Cámara, biometría, geolocalización y notificaciones pueden simularse si aportan al flujo.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

Para la asignatura no es obligatorio conectarse a sistemas clínicos reales. La solución puede funcionar con datos locales, JSON de prueba, Room/SQLite, DataStore o una API REST ficticia creada por el equipo.

Como proyección académica, el MVP puede simular integración con una base central de exámenes o con un visor de resultados, sin usar credenciales ni repositorios productivos.

Cualquier integración debe realizarse con ambientes ficticios o autorizados, sin datos clínicos reales, sin identificadores personales y sin archivos que permitan reconocer pacientes, profesionales o instituciones.

4. Requerimientos de la aplicación móvil

Los siguientes requerimientos orientan el alcance mínimo esperado del MVP. Los equipos pueden agregar mejoras justificadas, siempre que mantengan el foco académico, usen datos ficticios y respeten los límites de seguridad del caso.

4.1 Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional	Prioridad
RF01	Permitir ingreso a la app con usuarios ficticios y validación de rol.	Alta
RF02	Registrar o consultar una atención con paciente ficticio, fecha, sucursal y profesional.	Alta
RF03	Crear o visualizar exámenes indicando tipo, ojo evaluado, estado y observaciones.	Alta
RF04	Adjuntar, cargar o simular documentos asociados al examen en PDF, imagen o tabla.	Alta
RF05	Validar campos obligatorios antes de guardar o actualizar el registro.	Alta
RF06	Consultar historial de exámenes anteriores por paciente ficticio.	Alta
RF07	Filtrar o buscar resultados por fecha, tipo de examen, estado o sucursal.	Media
RF08	Permitir revisión o actualización controlada por personal autorizado.	Alta
RF09	Mostrar resumen claro del resultado, estado de entrega y observaciones.	Alta
RF10	Simular descarga offline, notificación o sincronización con API de prueba.	Media

4.2 Requerimientos no funcionales

- Usabilidad: la app debe ser simple, clara y comprensible para pacientes y personal clínico simulado.
- Privacidad: todos los datos deben ser ficticios, simulados o anonimizados.
- Trazabilidad: cada examen debe quedar asociado a fecha, tipo, estado y documento simulado.
- Conectividad limitada: el MVP debe funcionar con datos locales o sincronización simulada.
- Seguridad: los roles deben limitar las acciones disponibles para cada usuario.
- Confiabilidad: los registros y documentos asociados no deben perderse durante el flujo.
- Mantenibilidad: el código debe organizarse con MVVM, separando Model, ViewModel, UI y Repository.
- Compatibilidad: el MVP debe ejecutarse en Android y ser demostrable en emulador o dispositivo.
- Accesibilidad básica: textos legibles, contraste suficiente y mensajes comprensibles.

4.3 Roles necesarios, funciones y permisos

Rol	Qué hará en la aplicación	Permisos sugeridos
Administrador académico	Configura usuarios ficticios, roles, tipos de examen y datos de prueba.	Crear, editar y desactivar usuarios ficticios; configurar catálogos; consultar registros de prueba.
Tecnólogo médico	Registra exámenes simulados, asocia archivos y actualiza datos básicos del procedimiento.	Crear registros; adjuntar documentos simulados; editar registros pendientes; enviar a revisión.
Personal administrativo	Organiza antecedentes, revisa estados de entrega y apoya la disponibilidad de resultados.	Consultar registros; actualizar estado de entrega; filtrar por fecha, sucursal o paciente ficticio.
Médico oftalmólogo	Revisa exámenes, consulta historial y registra observaciones generales para seguimiento.	Ver antecedentes autorizados; revisar historial; agregar observaciones; no modificar datos base cerrados.
Paciente	Consulta resultados autorizados y revisa historial disponible en lenguaje claro.	Acceso solo lectura a sus resultados ficticios; sin configuración ni edición clínica.

4.4 Proceso sugerido de implementación para estudiantes

1. Analizar el caso y definir el alcance realista del MVP que desarrollará el equipo.
2. Diseñar pantallas mínimas: login, inicio, listado de exámenes, detalle del examen, historial, carga simulada de documento, búsqueda, perfil y resumen.
3. Definir roles, permisos y navegación según las acciones de cada usuario.
4. Modelar los datos principales: usuario, rol, paciente ficticio, atención, examen, resultado, archivo, estado, comentario e historial.
5. Crear el proyecto Android con Gradle, Kotlin, Jetpack Compose y estructura MVVM.
6. Implementar ViewModels para manejar estado, validaciones, mensajes y flujo de consulta.
7. Agregar persistencia local con Room, DataStore, JSON local o una API REST ficticia.
8. Incorporar cámara o galería solo si se usará para simular lectura de QR o carga de evidencia.
9. Probar escenarios: examen pendiente, resultado validado, archivo no disponible, búsqueda por fecha, consulta de historial y error de conexión.
10. Preparar la demostración final, explicando qué hace la app, qué problema aborda y qué queda fuera del MVP.

5. Criterios para considerar útil la propuesta

5.1 Resultados o señales de éxito.

La propuesta será considerada útil si demuestra de forma clara el flujo principal de consulta, organización y seguimiento de exámenes oftalmológicos, evidenciando una mejora respecto de archivos dispersos o registros manuales. Para orientar el trabajo, se consideran las siguientes señales de éxito:

- Crear o consultar una atención con datos ficticios de paciente, fecha, sucursal y profesional.
- Registrar o visualizar un examen indicando tipo, ojo evaluado, estado y observaciones.
- Adjuntar, cargar o simular un documento asociado al examen.
- Validar campos obligatorios antes de guardar el registro.
- Guardar y consultar historial de exámenes anteriores.
- Filtrar o buscar resultados por fecha, tipo de examen, estado o paciente ficticio.
- Permitir revisión o actualización controlada por personal autorizado.
- Mostrar un resumen claro del resultado y del estado de entrega.
- Explicar en la presentación final qué mejora aporta la app y qué límites tiene el MVP.

6. Restricciones que deben considerar los equipos

6.1 Condiciones o límites del caso.

El desarrollo corresponde a un MVP académico. No se debe presentar como sistema productivo, ficha clínica oficial, herramienta diagnóstica ni reemplazo del criterio médico.

- No usar nombres, RUT, teléfonos, correos, fotografías ni datos reales de pacientes, trabajadores o profesionales.
- No publicar información interna de MG Ingeniería Informática SPA ni de sus clientes en repositorios, videos, capturas o presentaciones.
- No usar credenciales, bases de datos productivas, exámenes reales ni sistemas internos de la organización.
- Usar registros ficticios, anonimizados o simulados en todo el desarrollo y demostración.
- No afirmar que la app realiza diagnóstico médico ni interpretación clínica automática.
- Mantener el foco en una aplicación móvil desarrollada para la asignatura DSY1105.

El caso admite pequeñas mejoras o modificaciones según el enfoque de cada proyecto. Por ejemplo, un equipo puede agregar lectura QR simulada, filtros avanzados, notificaciones, descarga offline, gráficos simples de evolución o exportación ficticia. Estas mejoras deben ser acotadas, justificadas y coherentes con el problema central.

7. Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Los materiales de apoyo deben permitir que los estudiantes comprendan el flujo sin acceder a información sensible. Todo archivo, dato, imagen o ejemplo debe estar depurado antes de ser compartido.

Material	Para qué se utilizará	Revisión
Caso académico depurado OftApp	Comprender el contexto, problema, alcance y límites del MVP.	Depurado
Registros ficticios de atenciones y exámenes	Diseñar formularios, validaciones, historial y pruebas de la aplicación.	Depurado
Documentos simulados de resultados	Representar archivos PDF, imágenes o tablas sin usar información clínica real.	Depurado
Catálogo simulado de exámenes y sucursales	Probar filtros, búsqueda, estados y trazabilidad del proceso.	Depurado
Escenarios de prueba	Validar registros pendientes, validados, entregados, observados y consultas históricas.	Depurado